

Jennie: um sistema NAS econômico, seguro e eficiente

Fernando F. Vieira
Gabriel A. B. Caballero
Marco V. Buseti

UTFPR

8 de julho de 2026

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

O que é um NAS?

- Dispositivo de armazenamento de dados conectado à LAN.
- Centralizar o armazenamento para permitir que vários usuários e dispositivos.
- Funciona como uma "nuvem privada", acessível via protocolos de rede.
- Possui SO próprio e HW otimizado para serviços de I/O de dados e redundância (RAID).

Alguns problemas...

- Produtos extremamente caros (para 4 ou mais baias: ~ 5000 reais).
- Software proprietário.
- Tem um consumo alto ($\sim 20 - 35$ W).

Modelo DS425+ da Synology



Uma possível solução

E se construirmos um sistema NAS com um Raspberry Pi 5?

- Produto bem mais acessível (com todos os acessórios: ~ 1400 reais).
- Software customizável e modelado de acordo com o usuário.
- Tem um consumo extremamente baixo ($\sim 5-7$ W).

O projeto Jennie

- Raspberry Pi 5 com HAT para suportar até 5 HDDs.
- Sistema operacional baseado em Linux customizado.
- Ventoinhas e cases montadas sob medida.
- Sistema de no-break construído do zero para *graceful-shutdown*.

Arquitetura do Sistema

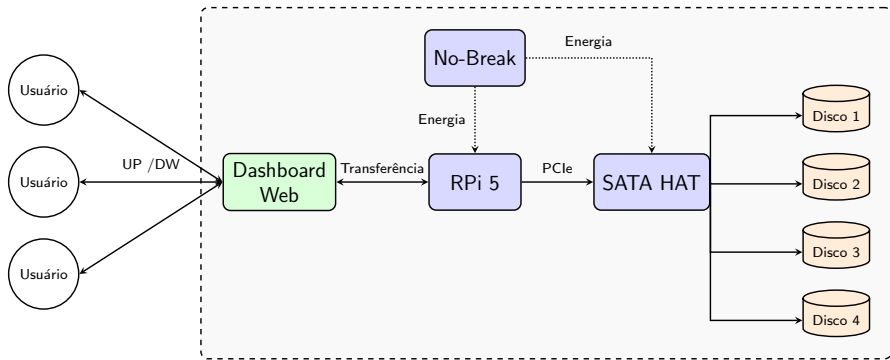


Tabela de custos

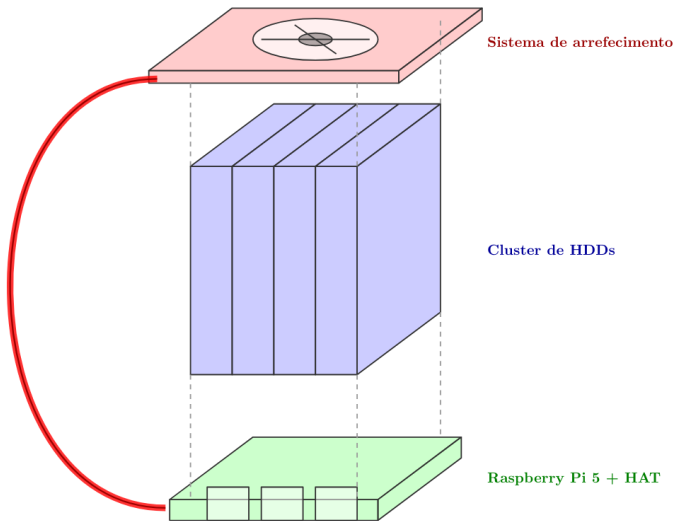
Componentes	Custo (R\$)
Sistema NAS	1.283,46
Sistema No-break	240,72
Acessórios	247,61
Custo Total	1.771,79

* Valores não incluem os Discos Rígidos.

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware**
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

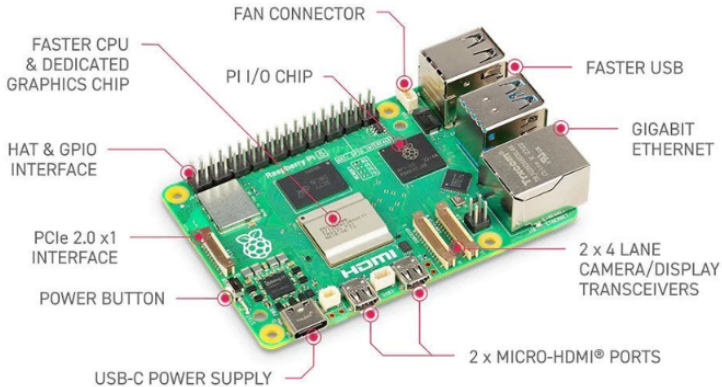
Idealização do projeto



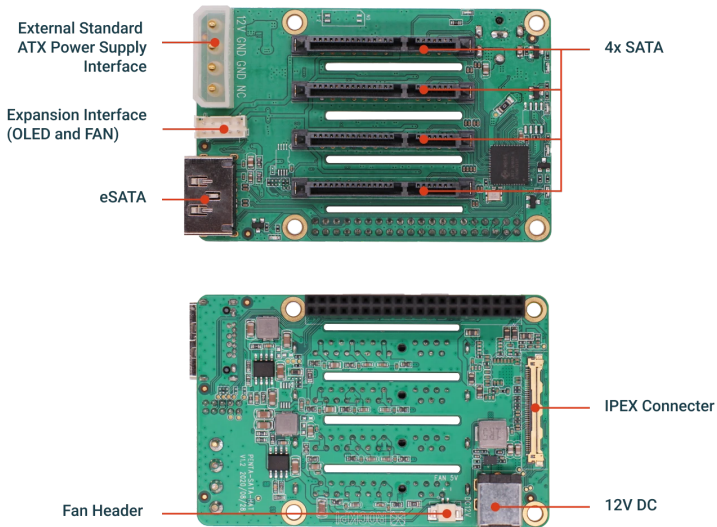
Componentes de Hardware

- Raspberry Pi 5 com 2 Gb RAM.
- HAT para conexão de HDDs.
- HAT de ventoinha com controle via GPIO.
- No-break construído com BMS e reguladores de tensão.
- Case impressa em 3D para contenção do sistema.

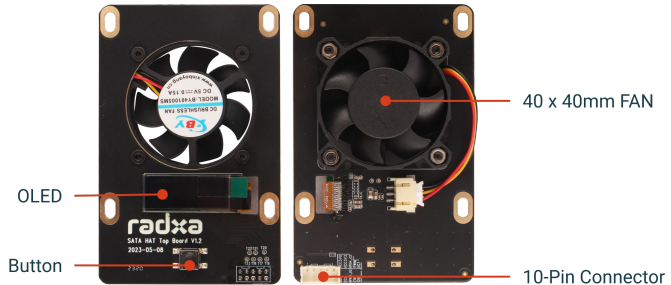
Raspberry Pi 5



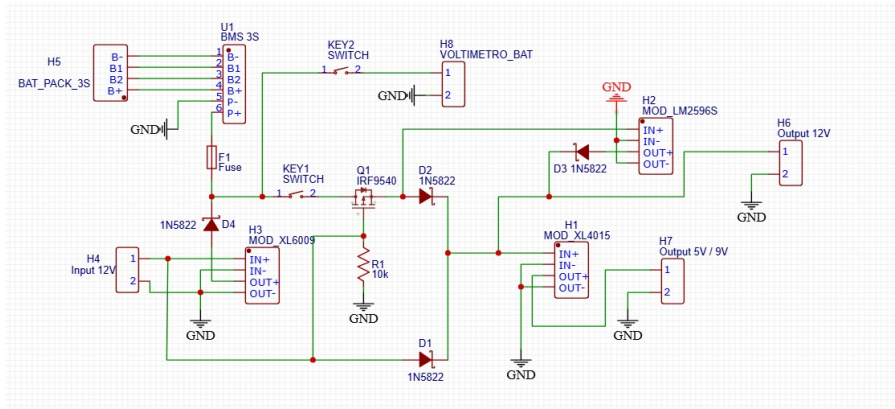
Radxa Penta SATA HAT



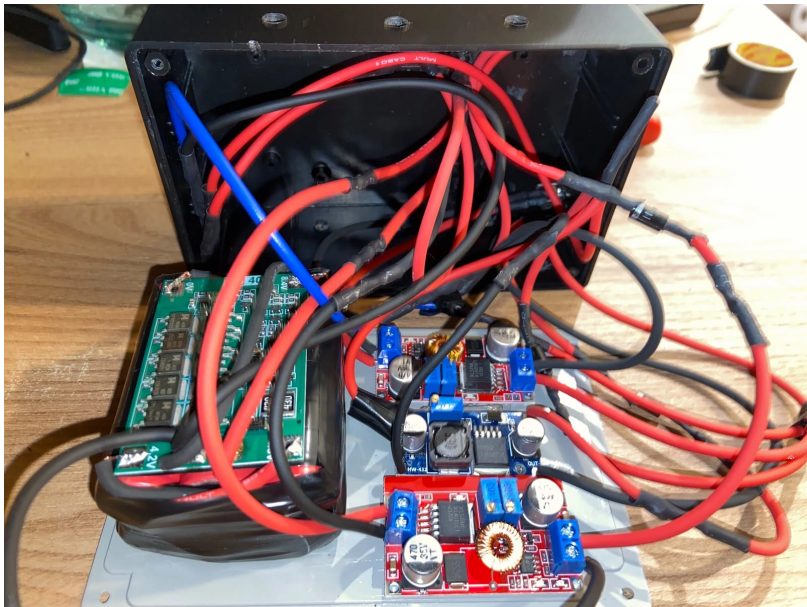
Radxa SATA HAT Top Board



Esquemático do No-Break



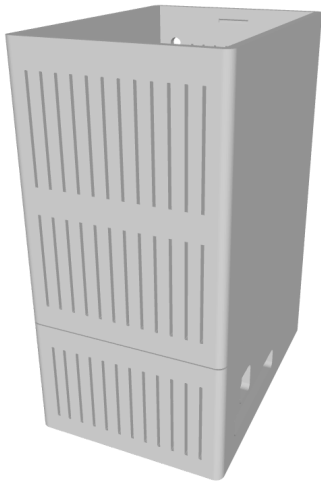
Construção do No-Break



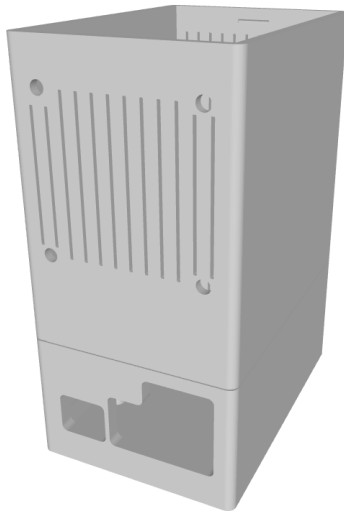
Construção do No-Break



Case do sistema



Visão Frontal

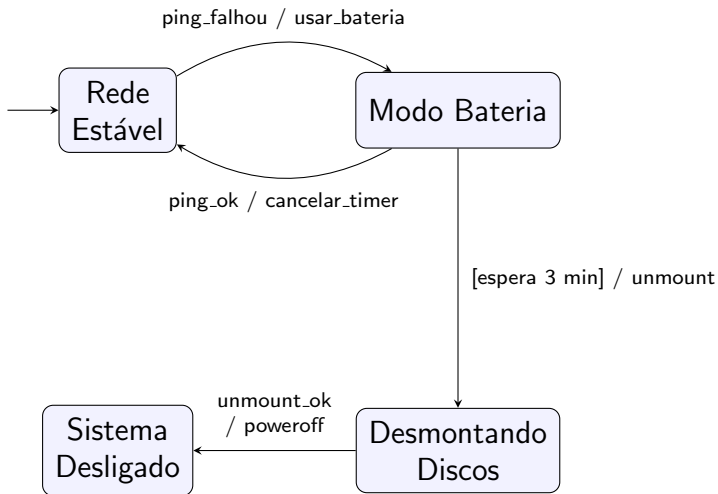


Visão Traseira

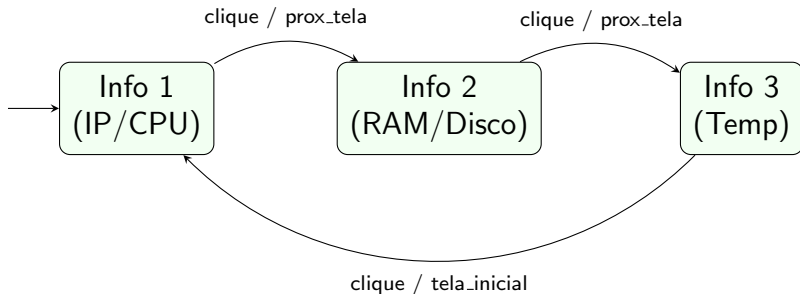
Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software**
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

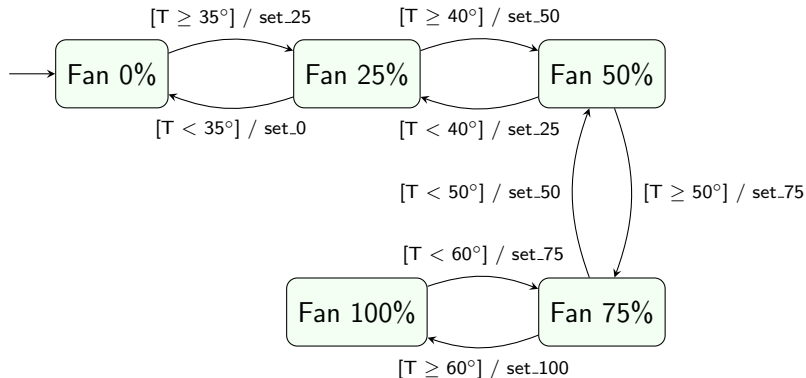
Statechart: Energia



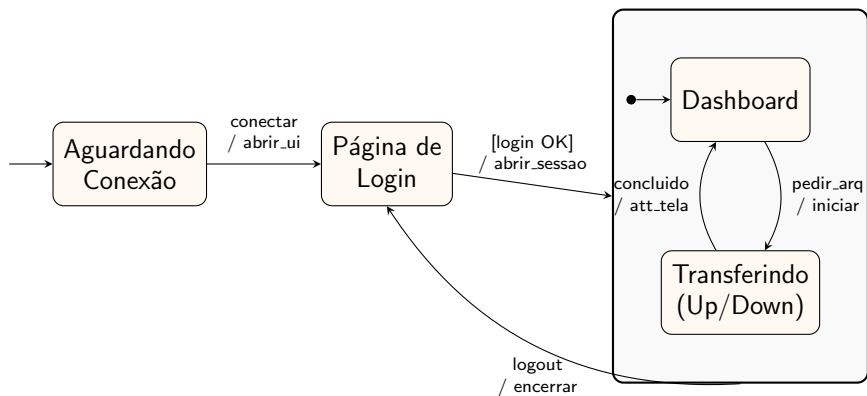
Statechart: Controle do Display OLED



Statechart: Controle da Ventoinha



Statechart: Serviços Web e Conexão



Proposta do SO

- Gentoo Linux!
- Distribuição *source-based*.
- Configuração e compilação do kernel com *flags* customizadas.
- Systemd vs. OpenRC.



Configuração das USE Flags

```
COMMON_FLAGS="-O2 -pipe -mcpu=cortex-a76"
CFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
CXXFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
FCFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
FFLAGS="${COMMON_FLAGS}"

# Mudar de acordo...
MAKEOPTS="-j8 -l8"

USE="-X -alsa -bluetooth -cups -desktop -dvd -gnome -kde -wayland -ipv6 \
    -qt5 -qt6 -bluray -pulseaudio -quic -test -nls -doc -handbook -gtk \
    -systemd -polkit -introspection -gui minimal samba nfs usb udev ssl"

LC_MESSAGES=C.utf8

CHOST="aarch64-unknown-linux-gnu"

FEATURES="candy"

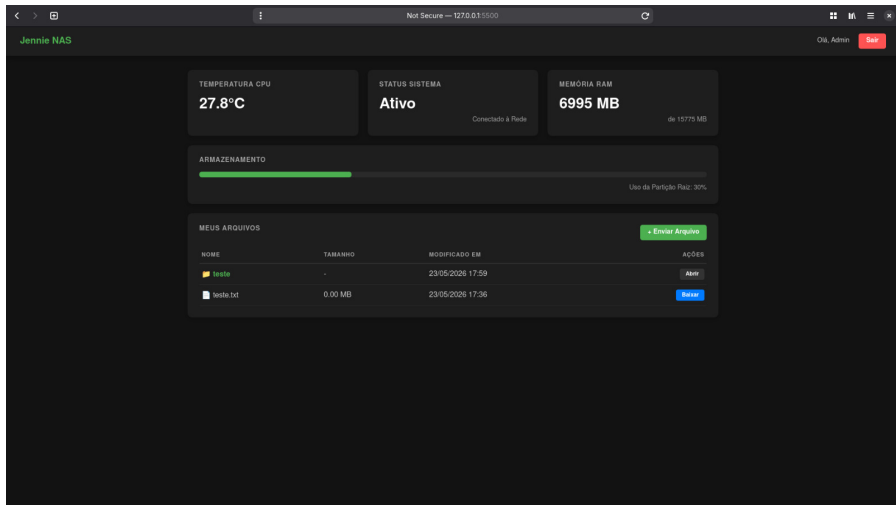
GENTOO_MIRRORS="https://gentoo.c3sl.ufpr.br/ http://gentoo.c3sl.ufpr.br/ \
    rsync://gentoo.c3sl.ufpr.br/gentoo/ http://distfiles.gentoo.org"
PYTHON_TARGETS="python3_12"
PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_12"

~
~
~
~
~
~
~
```

Algumas configurações do kernel

- Paginação de 16k.
- Quantum de 50 ms.
- Sem suporte a áudio, bluetooth, entre outros.
- Instruções assembly otimizadas para ARM Cortex-A76.

Interface gráfica



Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados**
- 5 Conclusões

Resumo do Sistema

Categoria	Setup
Hardware	RPi 5 (ARM Cortex-A76)
SO	Gentoo Linux (aarch64)
Kernel	v6.12.47 (16k pages)
Init	OpenRC
Armazenamento	ext4 (Nativo) e NTFS
Rede e VPN	Wi-Fi + WireGuard
Serviços	Podman
Integração HAT	rockpi-sata

Resultados

- Sistema multiusuário funcionando.
- Consumo médio de 60 Mb de RAM em IDLE e 120 Mb durante transferência de arquivos.
- Média de 4 W de consumo em IDLE e 7 W durante transferência de arquivos.
- Média de 35° C de temperatura da CPU.
- No-break responsivo e funcional.

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

Conclusões

- O sistema serviu o propósito de ser um NAS de baixo custo e eficiente.
- Usabilidade: sistema perdeu o fator *plug-and-play* das soluções comerciais.
- Possível abertura para a rede externa?

Muito Obrigado!